物理实验

$E = (1.89 \pm 0.08) \times 10^{11}$ (N/m²)

测量量，测量量值、不确定度 单位

误差 = 测量值 − 真值　　绝对误差
相对误差

系统误差、随机误差、过失误差

允差：存在某范围，

A类不确定度 → 随机误差（重复测量）.

单次测量的实验标准差　$s(x_i)=\sqrt{\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})^2}$　重复测量中某次测量值 x_i
相对于测量结果 $\bar{x}$ 的偏离程度

算术平均值的实验标准差　$\boxed{u_A}=\frac{s(x)}{\sqrt{n}}=\sqrt{\frac{1}{n(n-1)}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})^2}$

→ 重复测量而产生的测量结果的分散性

$u_B=\frac{\Delta_{仪}}{\sqrt{3}}$　　未定系统误差

合成不确定度.

$$Y=f(X_1, X_2, \cdots X_n)$$

$u_c^2(y)=\sum_{i=1}^{n}\left(\frac{\partial f}{\partial x_i}\right)^2 u_{x_i}^2$　　和差.

乘除：$\left(\frac{u_c(y)}{\boxed{y}}\right)^2=\sum_{i=1}^{n}\left(\frac{\partial \ln f}{\partial x_i}\right)^2 u_{x_i}^2$　　积商

直接测量：$u_c^2=u_A^2+u_B^2$

有效数字　　不确定度与数值对齐 → 位数 $\begin{cases}\text{首位非0 为1或2：取2位} \\ \geq 3\text{，取1位.}\end{cases}$

之后不为零的则进位
为0则舍去

游标卡尺，不用估读

系统误差原因：

①仪器性能不够　　（刻度，老化）

② 实验方案所依据的理论公式不完善　（忽略）.

③ 环境温度、湿度等条件变化　　（

④ 测量者心理和习惯等人为因素.

如何减小、消除系统误差.

1. 仪器调整、标定

2. 实验设计　（分光计，误差抵消、双视窗，消除偏心差）

3. ~~温度、湿度~~　同一个人，避免习惯差异

↑ ~~4. 速度~~

正态分布特点

①单峰性　　误差小 ↑，

②对称性　　正负相抵消.

③有界性　　很大的概率为0.

④抵偿性.　　n→+∞，误差代数和→0.

实验数据处理方法

1. 列表　　分光计使用

2. 逐差　　杨氏模量

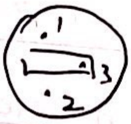
3. 作图　　霍尔效应测磁场

4. 最小二乘法拟合直线.

分光计：

1. 望远镜　观察

2. 平行光管　产生平行光



3. 载物台

4. 读数 装置

(1) 粗调

(2) 望远镜调焦无穷远

平面镜

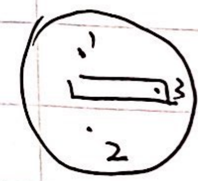
①目镜，~~[illegible]~~ 清晰 叉丝

② 望远镜 倾斜螺钉，使垂直

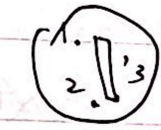
自准直法 → ③ 物镜，使亮十字清晰　（调焦无穷远）

(3) 载物台垂直.　望远镜光轴、载物台平面与分光计中心转轴垂直

①.　二分之一调节法　1、2

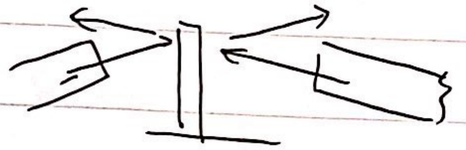


② 改放

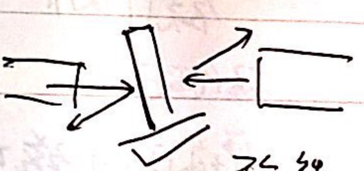


调3.　不动1、2

★ 望远镜倾斜：



两边上



平台斜：　一上一下

(4) 平行光管

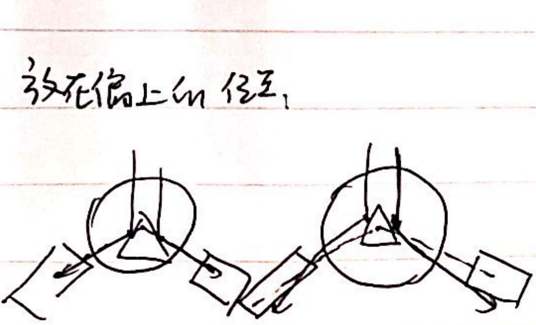
水平 → 中间 → 竖直.

① 调竖直

② 调宽度

③ 调焦

放在偏上的位置，



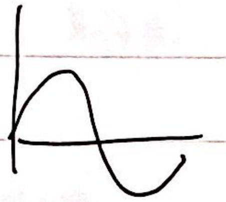
示波器

示波管. 放大器 (X轴放大、Y轴放大) 扫描与触发同步系统.

电源.

波形扫描原理

$T_x = nT_y$
↓
扫描电压



波形移动

$T_y > T_x$ 右移

$T_y < T_x$ 左移

图形不稳定

Source
Level. 触发电平
Auto

李萨如图形 $f_y : f_x = n_x : n_y$

VOLTS/DIV

TIME/DIV

电压测量

1. 直接读数 (几格 × …)

读周期3种方法

① 直接测量

② 光标测量

③ 叠加测量法

Q: 正态分布特点, 概率计算.

测地球半径. ; 示波器 f_y、f_x 与左右移.

其余98历年回忆基本都包含了.